

Processamento de Imagens

Proc. de Imagens no Domínio da Frequência

Prof. Dr. Linder Cândido da Silva

Agenda

1. Breve histórico.
2. Conceitos Preliminares.
3. Intuição sobre a Transformada de Fourier.
4. Transformada de Fourier discreta 2D (DFT 2D).
5. Propriedades da DFT 2D.
6. Teorema da convolução.
7. Filtragem no Domínio da Frequência.

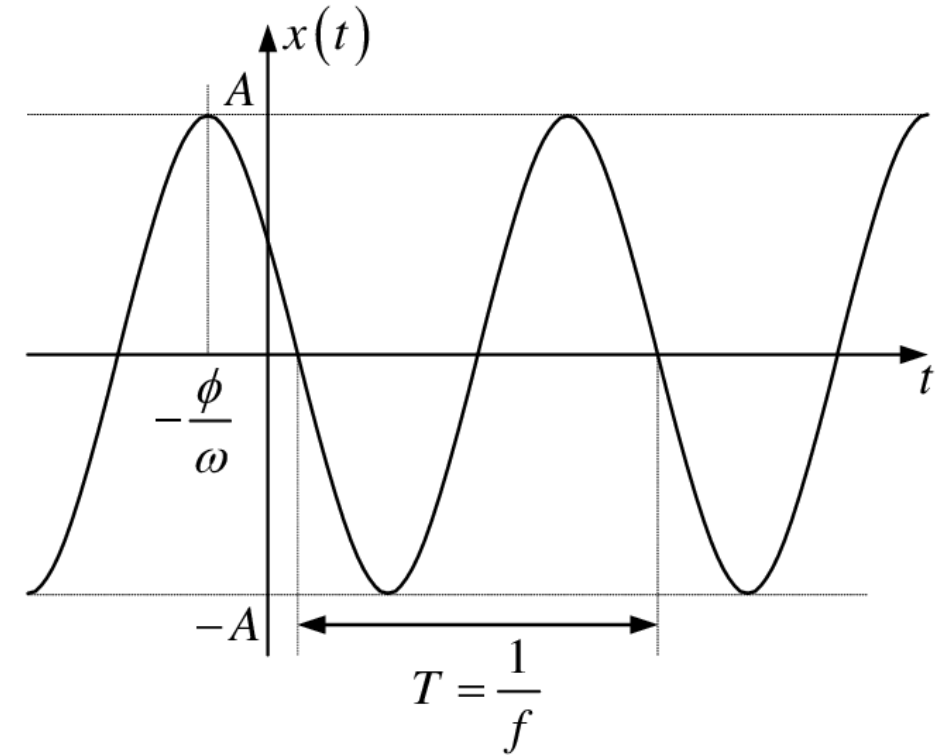
Breve Histórico

- O matemático francês Jean-Baptiste Joseph Fourier nasceu em 1768 e é lembrado principalmente por sua teoria apresentada em 1807 e publicada em 1822 no livro *Théorie Analytique de la Chaleur* (Teoria Analítica do Calor).
- Essa teoria, hoje conhecida como **Série de Fourier**, mostrou que funções periódicas podem ser representadas como uma soma infinita de senos e cossenos de diferentes frequências, cada um ponderado por um coeficiente.
- Posteriormente, surgiu a **Transformada de Fourier**, que generaliza essa ideia para funções não periódicas, representando-as como integrais de senos e cossenos ponderados. Sua versão discreta, a **Transformada Discreta de Fourier (DFT)**, é amplamente utilizada no processamento de imagens digitais, permitindo decompô-las em componentes senoidais de diferentes frequências.

Conceitos Preliminares

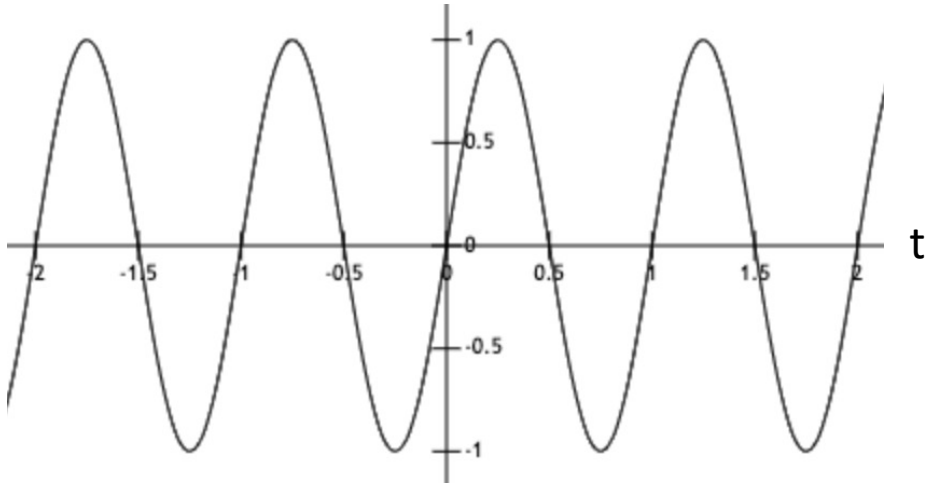
Senoides

- Usando a Transformada de Fourier, uma função $f(t)$ pode ser decomposta em suas componentes senoidais com diferentes frequências, amplitudes e fases. Senoides são as funções trigonométricas $A \sin(\omega t + \varphi)$ ou $A \cos(\omega t + \varphi)$.
- ✓ **Amplitude (A).** O valor máximo (positivo ou negativo) que a senoide atinge em relação ao zero.
- ✓ **Frequência Angular (ω).** O número de ciclos por segundos, medido em radianos (rad/s). A frequência $f = \frac{\omega}{2\pi}$ (em Hz) e o período $T = \frac{1}{f}$ é o tempo/espaco ocupado em um ciclo completo.
- ✓ **Fase (φ).** Descreve o deslocamento da onda em relação à origem.

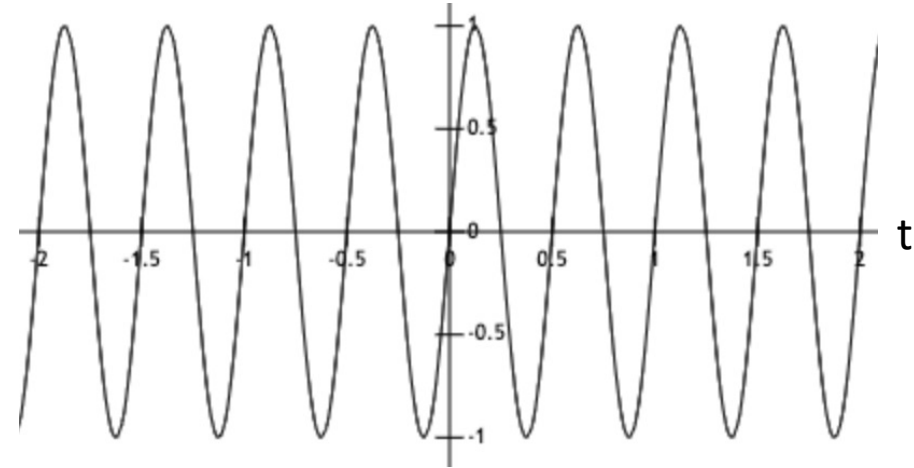


Exemplos de Senoides

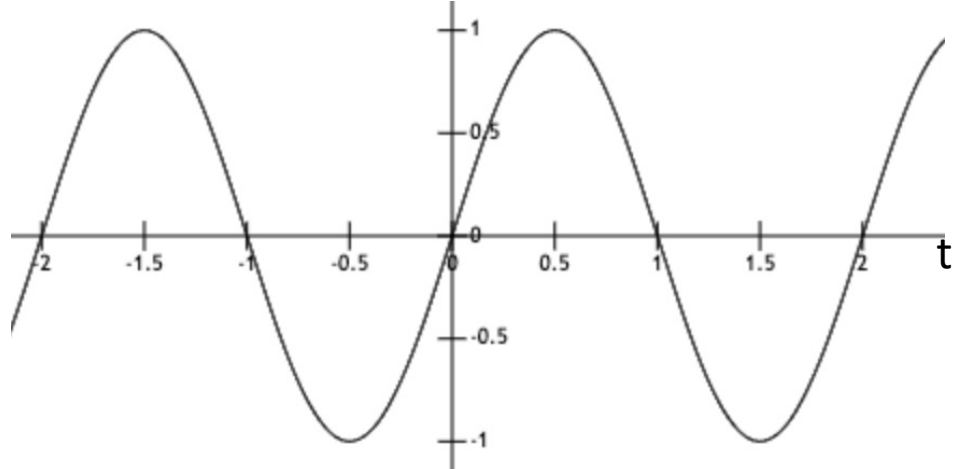
$\sin 2\pi t$



$\sin 4\pi t$



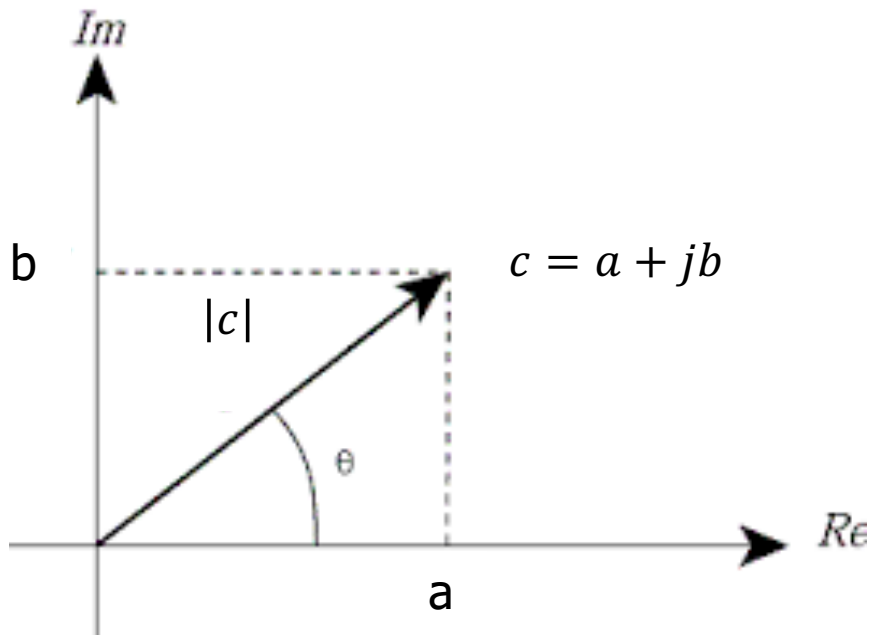
$\sin \pi t$



- Em termos de frequência f as funções seno e cosseno podem ser escritas como $\sin(2\pi f t)$ e $\cos(2\pi f t)$.

Senoides como Exponenciais Complexos

- Em um número complexo $c = a + jb$, a e b são números reais que representam, respectivamente, a parte real e imaginária de c ; $j = \sqrt{-1}$. O número $c^* = a - jb$ é chamado de complexo conjugado de c .
- Geometricamente, um número complexo é um vetor no plano complexo.



Norma/Amplitude: $|c| = \sqrt{a^2 + b^2}$

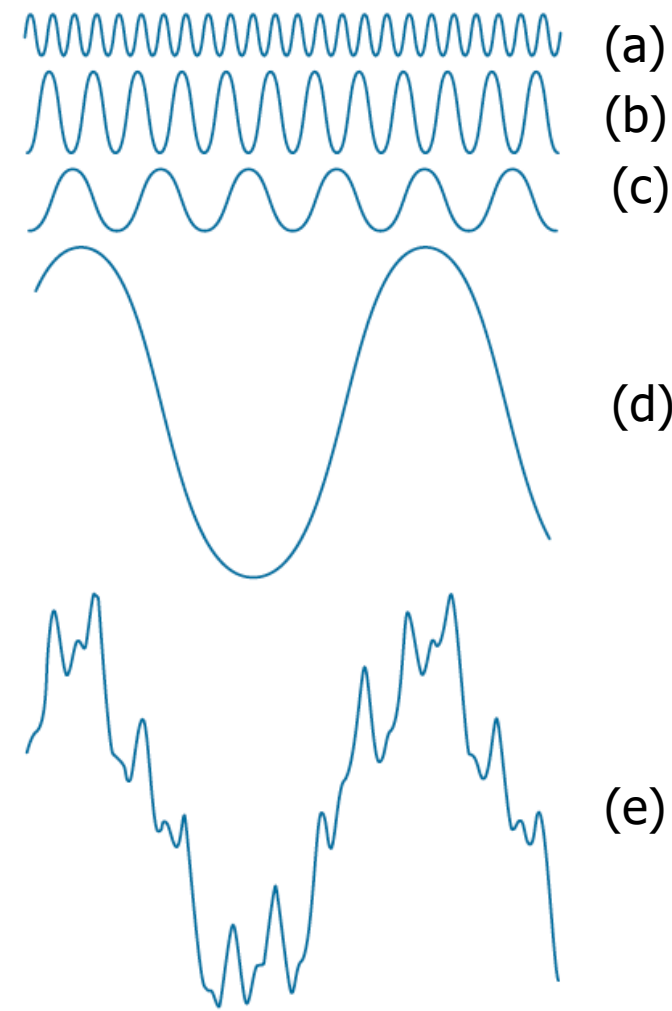
Ângulo de Fase: $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$

Representação em coordenadas polares
usando a fórmula de Euler: $c = |c|(\cos \theta + j \sin \theta) = |c|e^{j\theta}$

Intuição Sobre a Transformada de Fourier

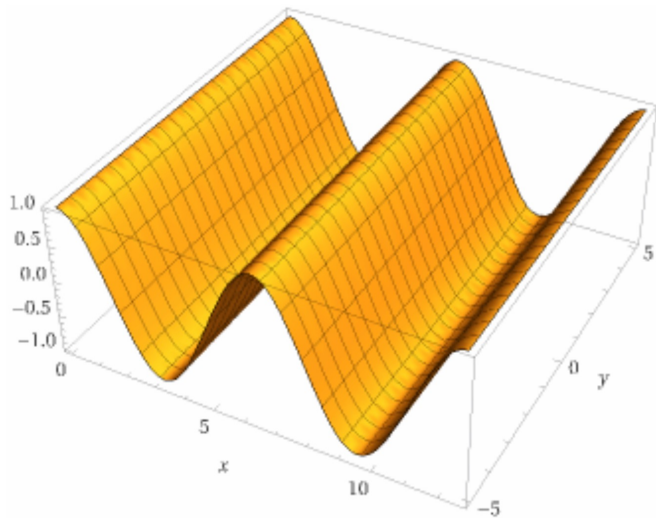
A TF é Usada para Decompor uma Função

- A Transformada de Fourier é usada para decompor uma função em suas componentes senoidais.
- Na ilustração, a função (e) é **reconstruída** pela soma das quatro primeiras funções (a-d). Visto de outra forma, a função (e) pode ser **decomposta** nas senoides mais simples (a-d).
- A senoide com mais baixa frequência (d) descreve o padrão geral, ao passo que as senoides de mais alta frequência (a-c) e menor amplitude contabilizam os detalhes finos e parte mais ruidosas da curva (e).

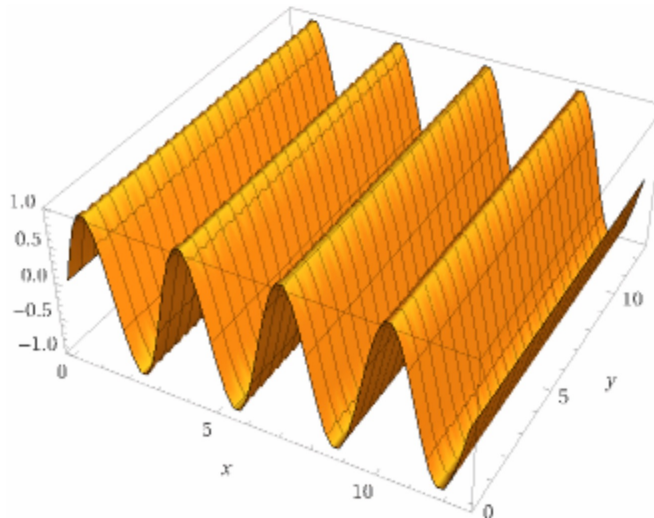


Decomposição e Reconstrução de Imagens

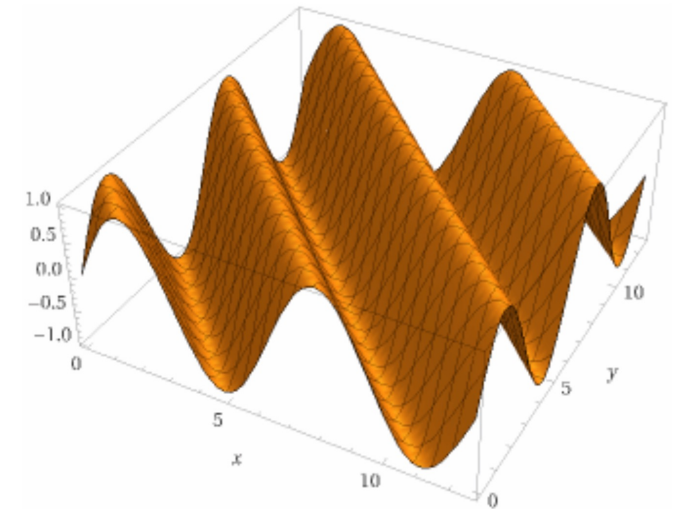
- Imagens digitais podem ser interpretadas como funções discretas 2D. Por meio da **Transformada Discreta de Fourier (DFT)**, podemos decompô-las em suas componentes senoidais, com diferentes frequências, amplitudes e fases.



$\cos(x)$



$\cos(2x)$

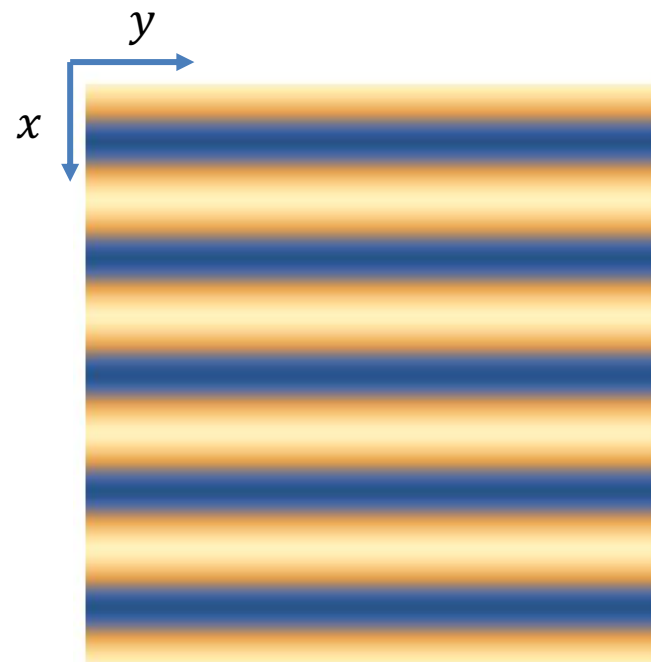
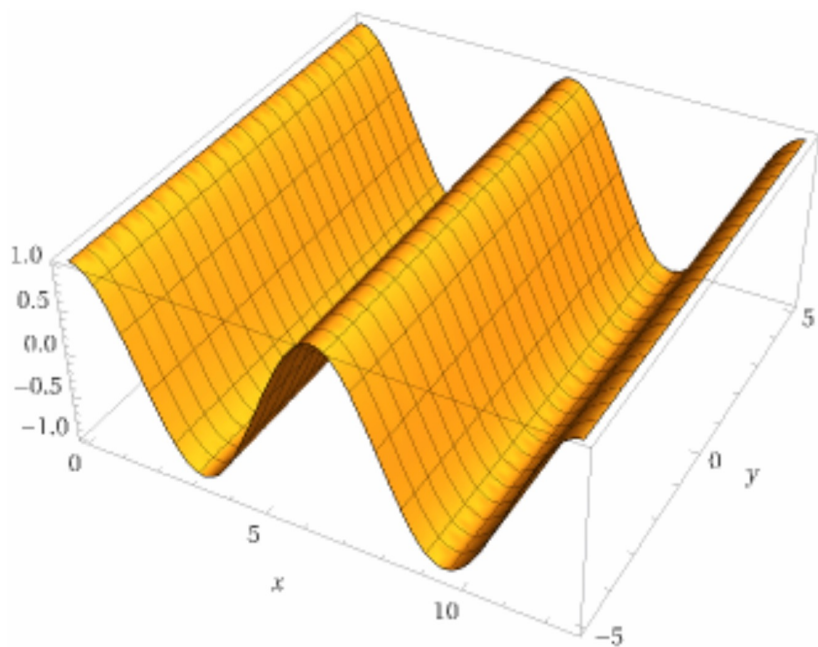


$\sin(x + y)$

Decomposição e Reconstrução de Imagens

- Vistas como imagens, as componentes senoidais são faixas com diferentes espaçamentos (**frequência**), deslocamentos em relação à origem (**fase**) e diferentes intensidade (**amplitude**).

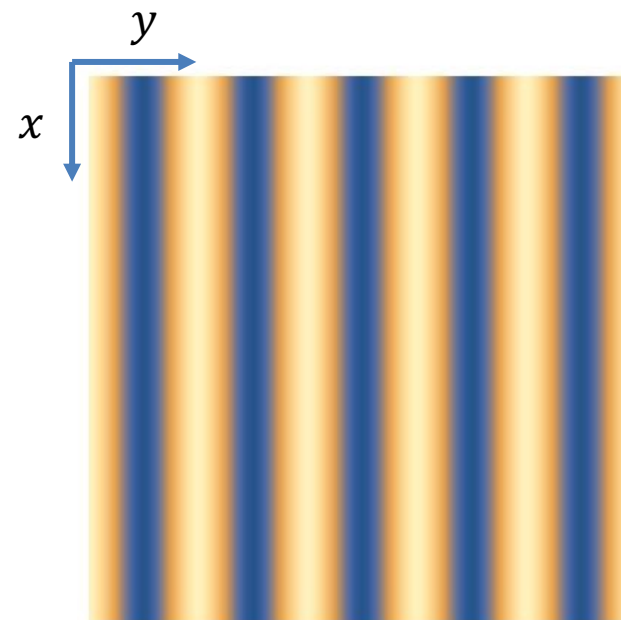
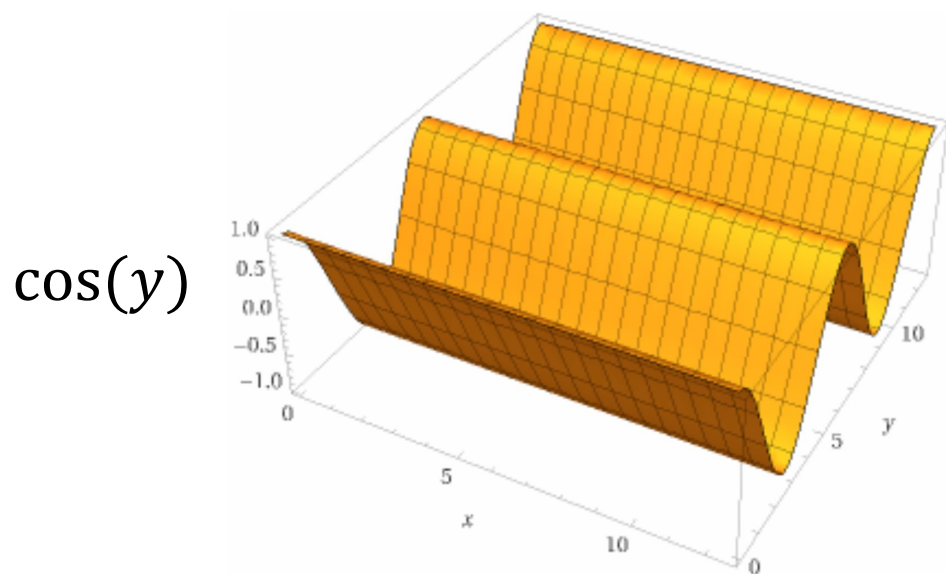
$\cos(x)$



Visto como Imagem

Decomposição e Reconstrução de Imagens

- Vistas como imagens, as componentes senoidais são faixas com diferentes espaçamentos (frequência), deslocamentos em relação à origem (fase) e com diferentes tonalidade (amplitude).



Visto como Imagem

Decomposição e Reconstrução de Imagens

- O link a seguir abre um vídeo que ilustra a geração de uma imagem por meio da composição de 90000 senoides.
- [https://videos.files.wordpress.com/Z9xWcJw4/elizabeth tower mp4 dvd.master.m3u8](https://videos.files.wordpress.com/Z9xWcJw4/elizabeth_tower_mp4_dvd.master.m3u8)

Transformada de Fourier Discreta 2D

DFT-2D

DFT-2D Direta

$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-j2\pi(ux/M + vy/N)}$$

- $f(x, y)$ representa a imagem no domínio espacial com dimensões $M \times N$.
- $F(u, v)$ representa a imagem no domínio das frequências, para as frequências $u = 0 \dots M - 1$ e $v = 0 \dots N - 1$. Para cada par (u, v) , o número complexo $F(u, v)$ indica a amplitude e a fase da senoide na composição da imagem.

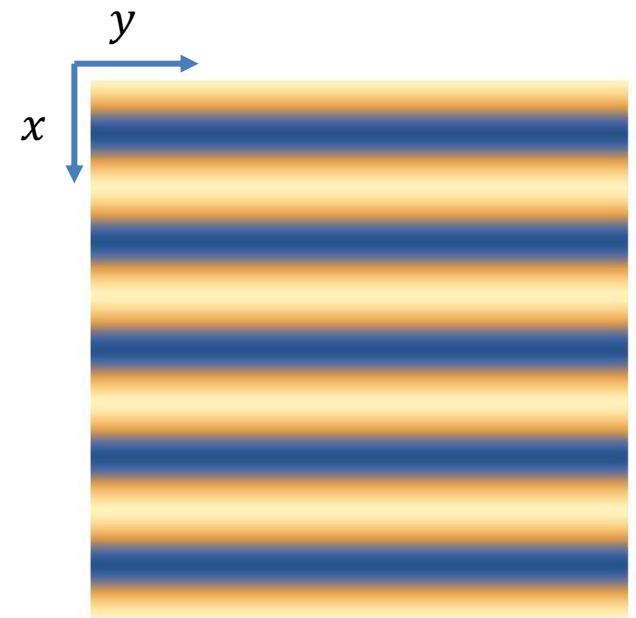
DFT-2D Inversa

$$f(x, y) = \frac{1}{MN} \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u, v) e^{j2\pi(ux/M + vy/N)}$$

- $F(u, v)$ representa as componentes de frequência da imagem, ou seja, como a imagem é representada no domínio das frequências.
- $f(x, y)$ é imagem original, avaliada nas coordenadas espaciais $x = 0 \dots M - 1$ e $y = 0 \dots N - 1$

Significado Físico de u e v

- Os índices u e v indicam quantos ciclos completos da senoide cabem na imagem, respectivamente na direção x e y . Por exemplo, se $M = 256$ e $u = 5$, então cabem 5 ciclos completos nos 256 pixels da imagem na direção x . Portanto, a frequência normalizada $f_x = \frac{u}{M} = \frac{5}{256}$ ciclos/pixel.
- Para saber a frequência física é necessário conhecer o espaçamento de amostragem dos pixels: Δx e Δy . Com isso, $f_x = \frac{u}{\Delta x M}$ e $f_y = \frac{v}{\Delta y N}$.



Amplitude e Fase da DFT-2D

- Para cada senoide com frequência (u, v) a DFT-2D fornece o número complexo $F(u, v) = a + jb$ que incorpora as informações relacionadas à amplitude e a fase da senoide.
 - **Amplitude (magnitude):** $A(u, v) = |F(u, v)| = \sqrt{a^2 + b^2}$.
 - **Ângulo de fase:** $\phi(u, v) = \tan^{-1} \left(\frac{b}{a} \right)$. Na prática, usa-se sempre $\text{atan2}(b, a)$ para evitar problemas de quadrante.
- Cada pixel da image recebe contribuições de todas as senoides $f(x, y) = \sum_{u,v} A(u, v) \cos \left(2\pi \left(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N} \right) + \phi(u, v) \right)$. Nesse formato, os senos que aparecem no exponencial complexo estão embtidos no ângulo de fase.

Uma Senoide Real é Composta por Dois Exponenciais Complexos

- $\cos(2\pi ft) = \frac{e^{j2\pi ft} + e^{-j2\pi ft}}{2}$

- $\sin(2\pi ft) = \frac{e^{j2\pi ft} - e^{-j2\pi ft}}{2j}$

- A senoide que enxergamos como uma única oscilação é, no espaço de Fourier, a soma de duas componente com frequências $+f_0$ e $-f_0$, cada uma tem amplitude $1/2$.
- Portanto, no espectro aparecem dois impulsos.

Propriedade: Translação

- É possível provar que:

$$f(x, y) e^{j2\pi(u_0 x/M + v_0 y/N)} \Leftrightarrow F(u - u_0, v - v_0)$$

$$f(x - x_0, y - y_0) \Leftrightarrow F(u, v) e^{-j2\pi(x_0 u/M + y_0 v/N)}$$

- Quando multiplicamos $f(x, y)$ pelo exponencial complexo apresentado, deslocamos a origem da DFT para (u_0, v_0) .
- Inversamente, multiplicando $F(u, v)$ pelo negativo do exponencial complexo apresentado, deslocamos a origem de $f(x, y)$ para (x_0, y_0) .

Propriedade: Rotação

- Usando coordenadas polares:

$$x = r \cos \theta \quad y = r \sin \theta \quad u = \omega \cos \varphi \quad v = \omega \sin \varphi$$

- É possível provar que:

$$f(r, \theta + \theta_0) \Leftrightarrow F(\omega, \varphi + \theta_0)$$

- O que indica que rotacionar $f(x, y)$ por um ângulo θ_0 implica em rotacionar $F(u, v)$ pelo mesmo ângulo, e vice-versa.

Periodicidade da DFT-2D

$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-j2\pi(ux/M + vy/N)}$$

$$f(x, y) = \frac{1}{MN} \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u, v) e^{j2\pi(ux/M + vy/N)}$$

- As DFT-2D direta e inversa são periódicas com períodos M e N :

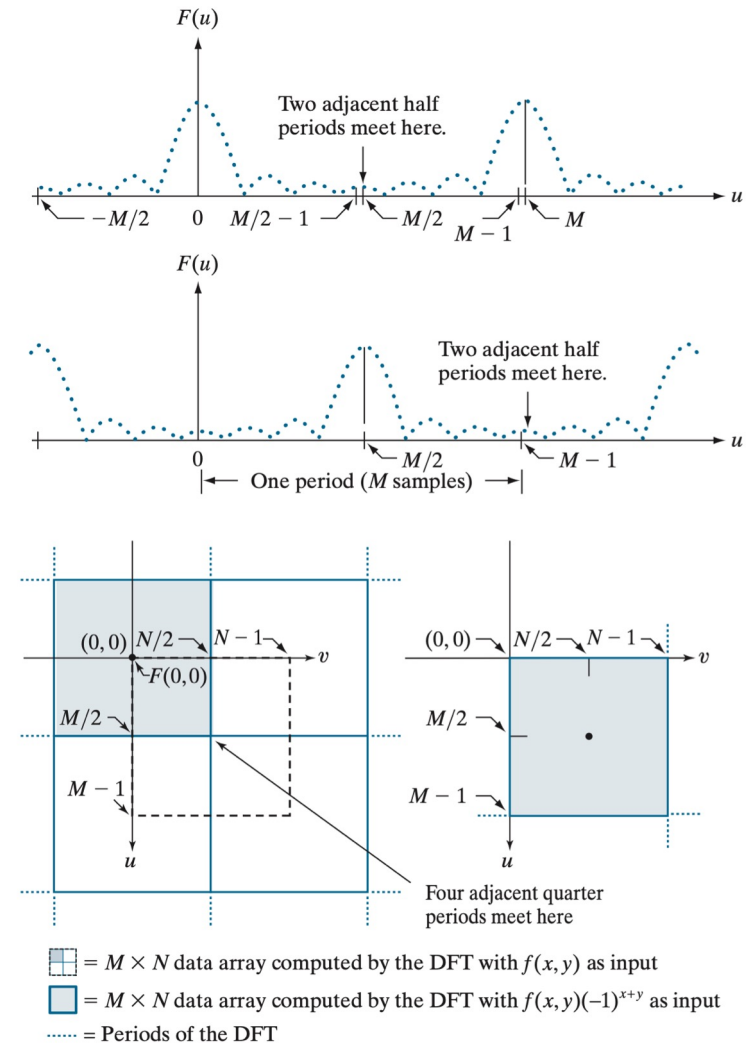
$$F(u, v) = F(u + kM, v + lN), \text{ onde } k \text{ e } l \text{ são inteiros.}$$

$$f(x, y) = f(x + kM, y + lN), \text{ onde } k \text{ e } l \text{ são inteiros.}$$

Periodicidade da DFT-2D

- A DFT-2D é periódica infinita. Amostramos uma cópia com $u = 0 \dots M - 1$ cobrindo dois meios períodos na direção u que se encontram no ponto $M/2$, e $v = 0 \dots N - 1$ cobrindo dois meio períodos que se encontram em $N/2$.
- Porém, para exibição e filtragem é mais conveniente ter um período completo, centralizado. Para isso, usamos a seguinte propriedade

$$f(x, y)(-1)^{x+y} \Leftrightarrow F(u - M/2, v - N/2)$$



Teorema da Convolução

Teorema da Convolução para o Caso Discreto 2D

$$(1) \quad (f \star h)(x, y) \Leftrightarrow (F \bullet H)(u, v)$$

$$(2) \quad (f \bullet h)(x, y) \Leftrightarrow \frac{1}{MN} (F \star H)(u, v)$$

- A convolução espacial é a base para a filtragem espacial, e as equações acima estabelecem a equivalência entre a filtragem espacial e a filtragem no domínio da frequência.

Fundamentos

- Dada uma imagem digital (padded) , $f(x, y)$, de tamanho $P \times Q$ pixels, a equação básica de filtragem que estamos interessados tem a forma:

$$g(x, y) = \text{Real} \left\{ \mathfrak{F}^{-1} [H(u, v)F(u, v)] \right\}$$

- Onde $F(u, v)$ é a DFT da imagem de entrada $f(x, y)$, $H(u, v)$ é a função que define o filtro e $g(x, y)$ é a imagem filtrada (saída).
- Podemos especificar um filtro $h(x, y)$ no domínio espacial e leva-lo para Fourier obtendo $H(u, v)$, ou podemos especificar $H(u, v)$ diretamente no domínio da frequência.

Abordagem 1: Filtro Definido no Domínio Espacial

- Para o caso bidimensional (nosso interesse), dado uma imagem $f(x, y)$ e um filtro $h(x, y)$ respectivamente $A \times B$ e $C \times D$, a interferência entre cópias é evitada fazendo padding com zeros da seguinte forma:

$$f_p(x, y) = \begin{cases} f(x, y) & 0 \leq x \leq A-1 \text{ and } 0 \leq y \leq B-1 \\ 0 & A \leq x \leq P \text{ or } B \leq y \leq Q \end{cases}$$

$$h_p(x, y) = \begin{cases} h(x, y) & 0 \leq x \leq C-1 \text{ and } 0 \leq y \leq D-1 \\ 0 & C \leq x \leq P \text{ or } D \leq y \leq Q \end{cases}$$

$$P \geq A + C - 1$$

$$Q \geq B + D - 1$$

Abordagem 1: Filtro Definido no Domínio Espacial

1. Dada uma imagem de entrada $f(x, y)$ com dimensões $A \times B$, e um kernel $h(x, y)$ com dimensões $C \times D$ faça:
2. Obtenha a imagem (padded) $f_p(x, y)$ e o kernel (padded) $h(x, y)$ ambos com dimensões $P \times Q$ onde $P = A + C$ e $Q = B + D$.
3. Calcule as DFTs de $f_p(x, y)$ e $h(x, y)$.
4. Calcule o produto $G(u, v) = H(u, v)F(u, v)$.
5. Obtenha a imagem filtrada $P \times Q$ calculando o DFT inversa de $G(u, v)$.

$$g_p(x, y) = \left(\text{real} \left[\mathfrak{F}^{-1} \{ G(u, v) \} \right] \right)$$

Abordagem 1: Filtro Definido no Domínio Espacial

5. Obtenha a imagem final filtrada, $g(x, y)$, do mesmo tamanho da imagem de entrada, por extraindo a região $A \times B$ central de $g_p(x, y)$.

Abordagem 2: Filtragem no Domínio da Frequência

1. Dada uma imagem de entrada $f(x, y)$ de tamanho $M \times N$, obtenha a imagem preenchida com zeros (padded) $f_p(x, y)$ de tamanho $P \times Q$ onde $P = 2M$ e $Q = 2N$. Esse padding é usado quando o filtro é construído diretamente no domínio da frequência.
2. Compute a transformada de Fourier da imagem $F(u, v)$ e centralize-a no retângulo de frequência $P \times Q$.
3. Construa uma função de filtragem simétrica real, $H(u, v)$, de tamanho $P \times Q$ com centro em $(\frac{P}{2}, \frac{Q}{2})$.
4. Calcule o produto $G(u, v) = H(u, v)F(u, v)$ usando multiplicação elemento a elemento.

Abordagem 2: Filtragem no Domínio da Frequência

5. Obtenha a imagem filtrada (de tamanho $P \times Q$) calculando o DFT inversa de $G(u, v)$:

$$g_p(x, y) = \left(\text{real} \left[\mathfrak{F}^{-1} \{ G(u, v) \} \right] \right) (-1)^{x+y}$$

6. Obtenha o resultado final filtrado, $g(x, y)$, do mesmo tamanho da imagem de entrada, extraindo a região $M \times N$ do quadrante superior esquerdo de $g_p(x, y)$.

Vantagens

- Vimos que no domínio espacial são necessárias $MNmn$ multiplicações e adições para filtrar uma imagem $M \times N$ com um kernel $m \times n$. Se o kernel for separável, o número é reduzido para $MN(m + n)$.
- Veremos que no domínio da frequência são necessárias $2MN \log_2 MN$ operações para realizar o processo equivalente, onde o 2 à frente da expressão surge do fato de que temos que calcular uma FFT direta e uma inversa.
- A seguir, avaliaremos a vantagem da filtragem no domínio da frequência, calculando a razão entre essas expressões em função do tamanho do kernel.

Vantagens

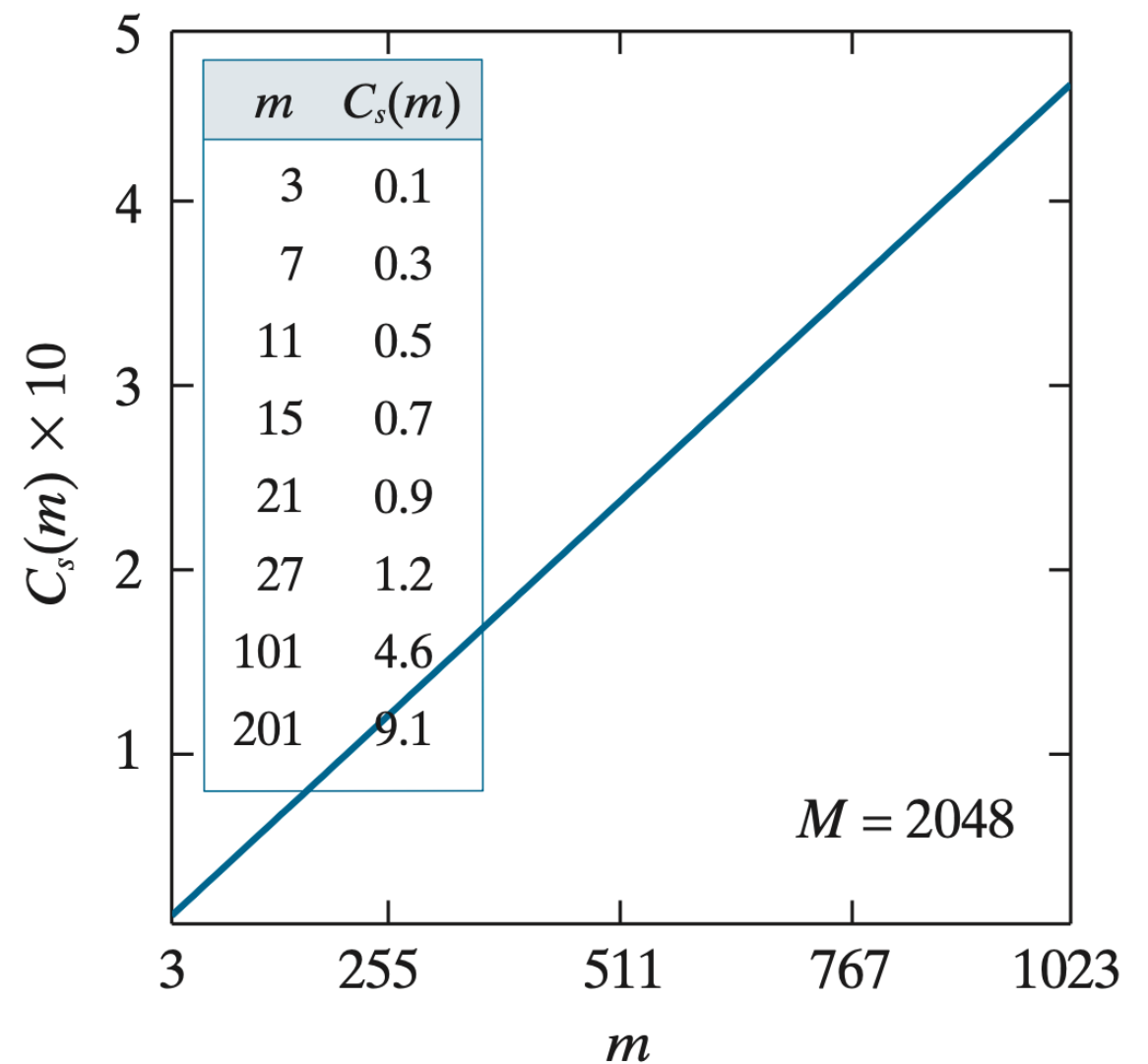
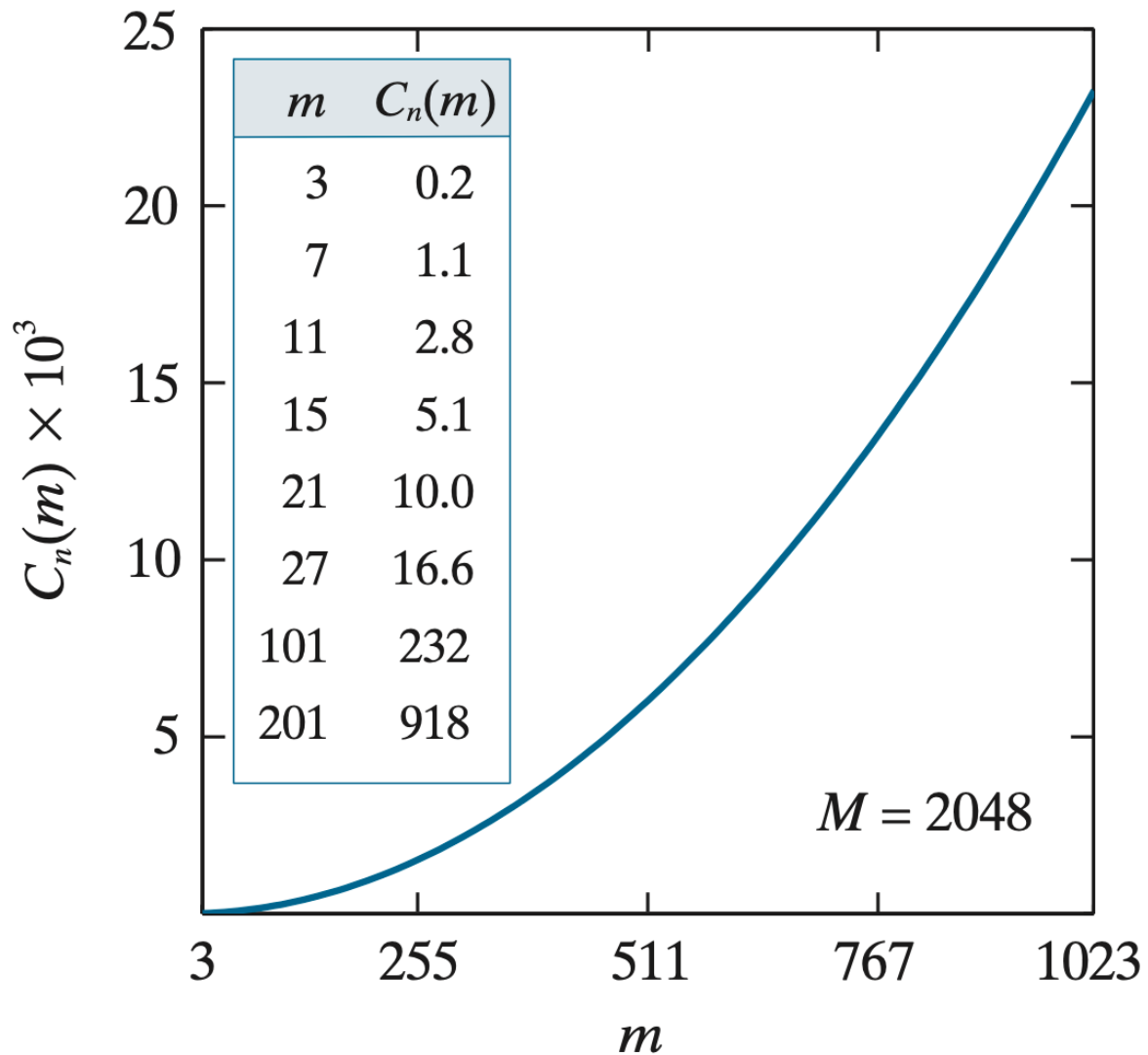
- Considerando imagens quadradas $M \times M$, a vantagem da filtragem no domínio da frequência é $C_n(m)$, para kernels não separáveis $m \times m$, e $C_s(m)$ para kernels separáveis de tamanho m :

$$\begin{aligned} C_n(m) &= \frac{M^2 m^2}{2M^2 \log_2 M^2} \\ &= \frac{m^2}{4 \log_2 M} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_s(m) &= \frac{2M^2 m}{2M^2 \log_2 M^2} \\ &= \frac{m}{2 \log_2 M} \end{aligned}$$

- Fixada o tamanho do imagem, a filtragem no domínio da frequência é mais vantajosa para kernels grandes.

Exemplo



Suavização de Imagens no Domínio da Frequência

Filtros Passa-Baixas no Domínio das Frequências

- A suavização (desfoque) é alcançada no domínio da frequência pela atenuação das altas frequência; isto é, por filtragem passa-baixa.
- Consideraremos três tipos de filtros passa-baixa:
 - ideal,
 - Butterworth e
 - Gaussiano.

Filtro Passa-Baixas Ideal

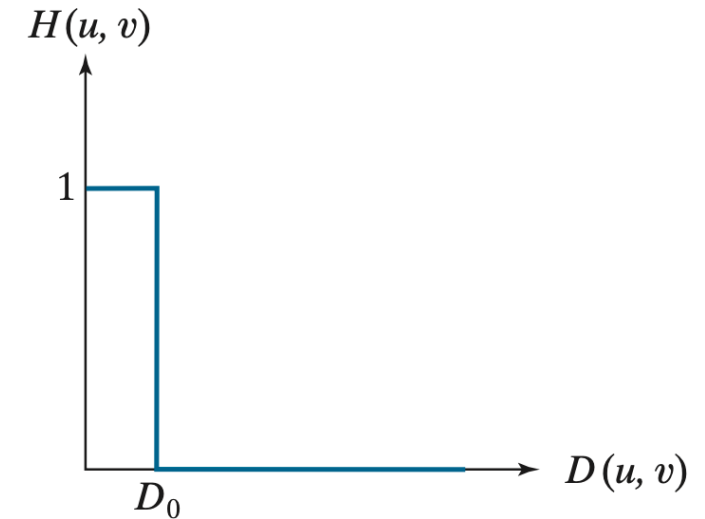
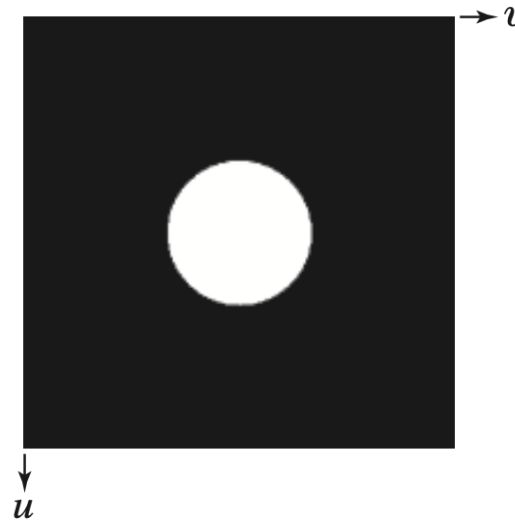
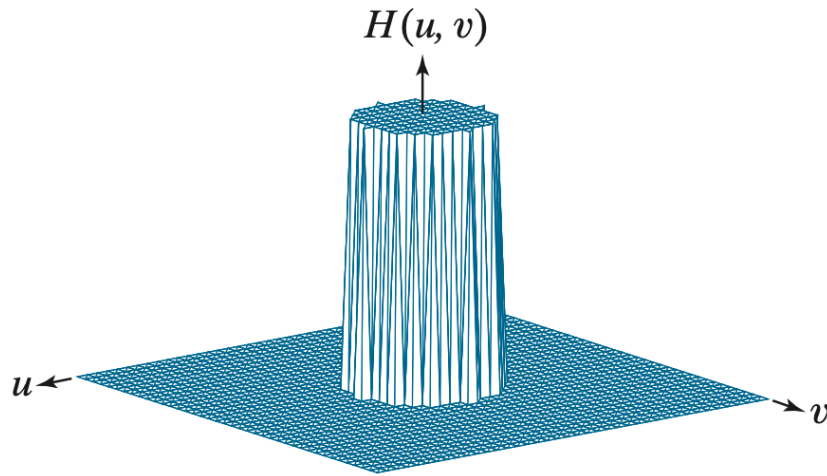
- É um filtro 2D que passa sem atenuação todas as frequências dentro de um círculo de raio D_0 centrado na origem $(\frac{P}{2}, \frac{Q}{2})$, e elimina todas as frequências fora deste círculo. P e Q são as dimensões da imagem com zero padding e D_0 é chamado de frequência de corte.

$$H(u,v) = \begin{cases} 1 & \text{if } D(u,v) \leq D_0 \\ 0 & \text{if } D(u,v) > D_0 \end{cases}$$

$$D(u,v) = \left[(u - P/2)^2 + (v - Q/2)^2 \right]^{1/2}$$

Filtro Passa-Baixas Ideal

- Representações gráficas. (a) na forma de uma função de 2D; (b) na forma de uma imagem e (c) efeito do filtro em função da distância da origem.



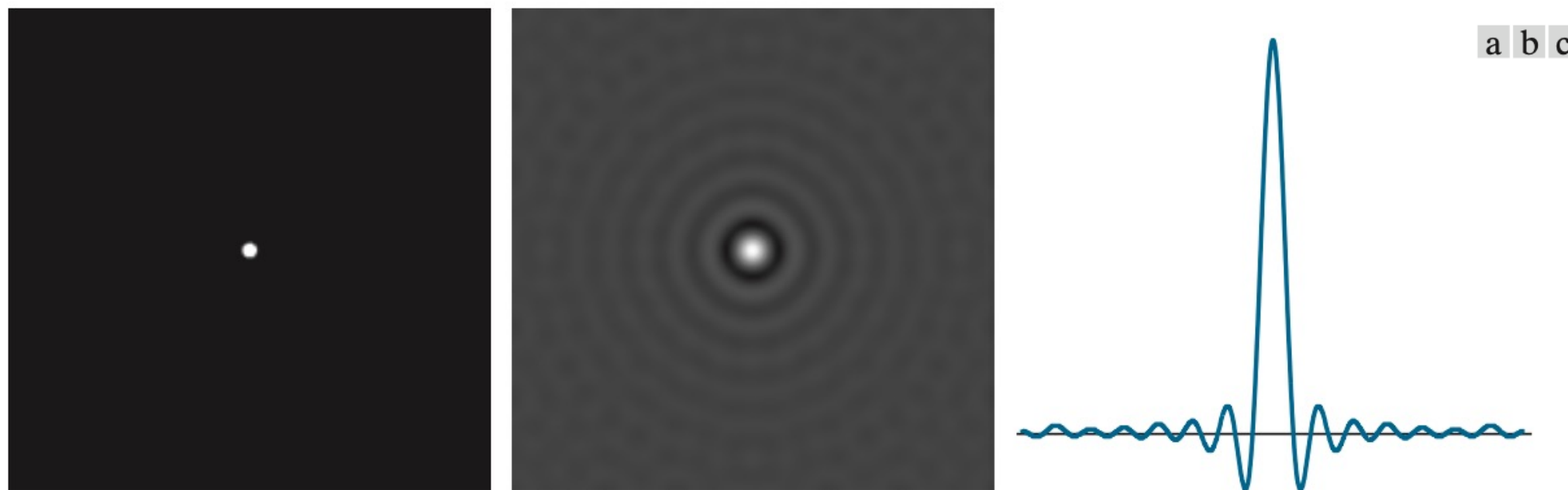
a b c

Exemplo

- (a) imagem original. (b-f) resultados após aplicação do filtro ideal com raios de corte 10, 30, 60, 160 e 460 pixels.



Problemas do Filtro Passa-Baixas Ideal



- A Figura (a) mostra uma imagem de um filtro ideal de raio 15 no domínio da frequência. A Figura (b) é a representação espacial do filtro, obtida tomando a transformada inversa de (a) (observe o *ringing*). (c) perfil radial de (b).

Filtro Passa-Baixas Gaussiano

$$H(u, v) = e^{-D^2(u, v)/2D_0^2}$$

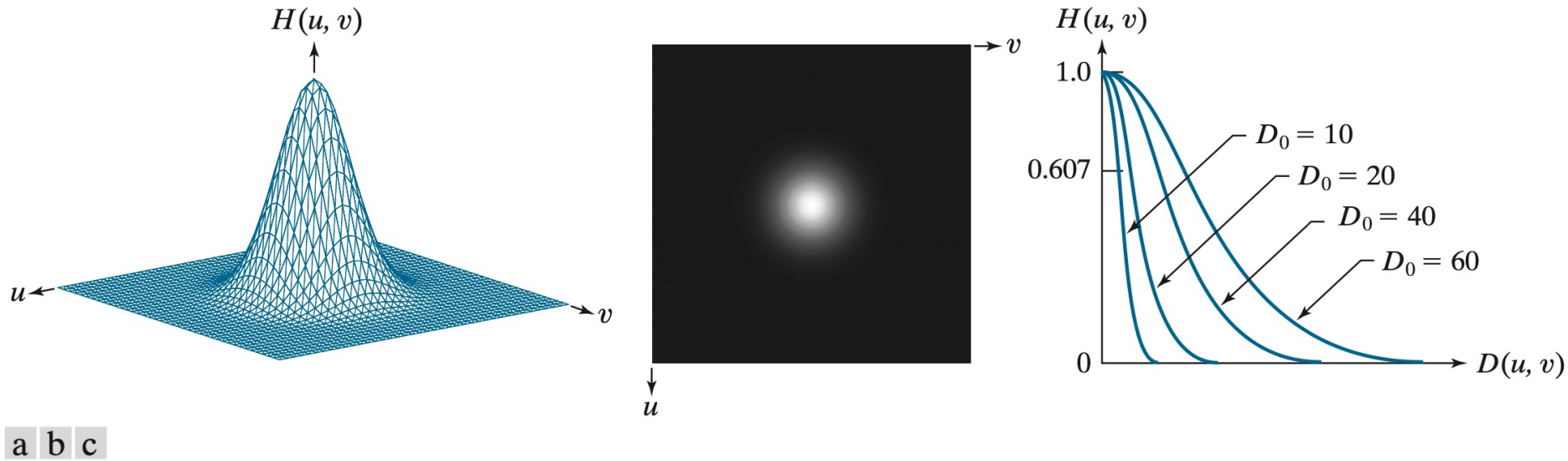
$$D(u, v) = \left[(u - P/2)^2 + (v - Q/2)^2 \right]^{1/2}$$

- Nesse caso a frequência de corte $D_0 = \sigma$ é uma medida de dispersão em torno da origem $(\frac{P}{2}, \frac{Q}{2})$. Quando $D(u, v) = D_0$, H cai para 0.607 de seu valor máximo que é 1.

Filtro Passa-Baixas Gaussiano

- Sabemos que a transformada Fourier de uma função gaussiana é também uma gaussiana.
- Logo, um filtro gaussiano espacial, obtido pela transformada inversa, não terá *ringing*.
- Além disso, uma propriedade importante é que filtros gaussianos “estritos” no domínio da frequência implicam em espaciais espaciais mais amplos, e vice-versa

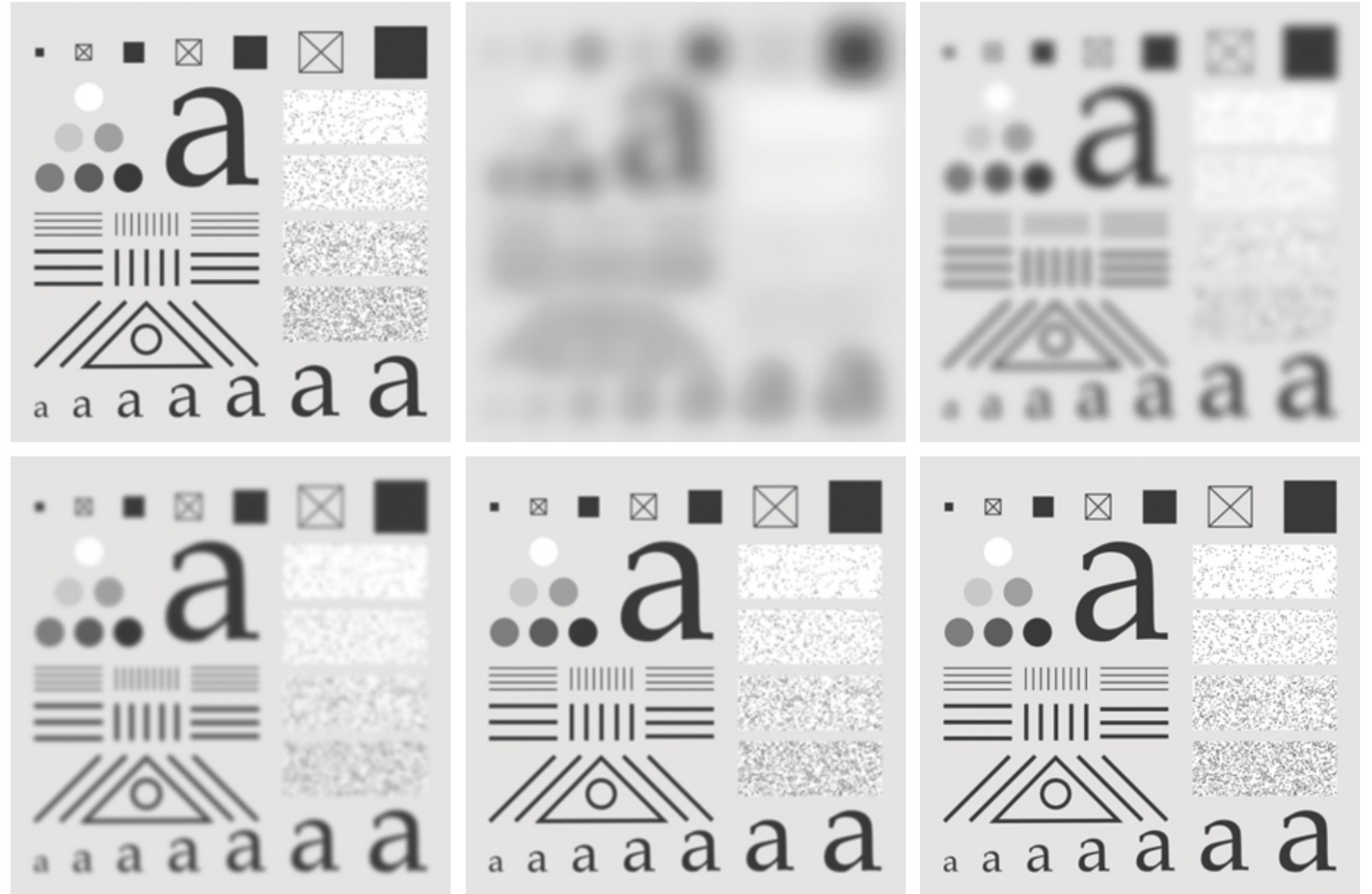
Filtro Passa-Baixas Gaussiano



- (a) Gráfico em perspectiva de um filtro gaussiano no domínio da frequência. (b) Função exibida como uma imagem. (c) Seções transversais radiais para vários valores de D_0 .

Exemplo

- (a) imagem original. (b-f) resultados após aplicação do filtro gaussiano com raios de corte 10, 30, 60, 160 e 460 pixels.



a	b	c
d	e	f

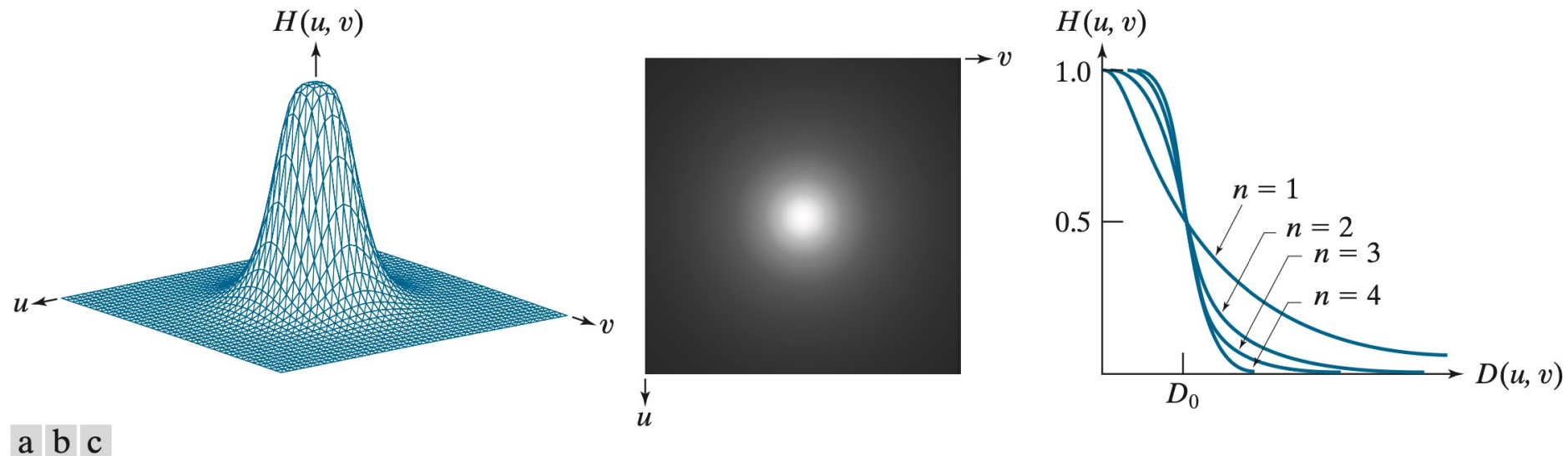
Filtro Passa-Baixas Butterworth

$$H(u,v) = \frac{1}{1 + [D(u,v)/D_0]^{2n}}$$

$$D(u,v) = \left[(u - P/2)^2 + (v - Q/2)^2 \right]^{1/2}$$

- O filtro Butterworth pode ser controlado para se aproximar das características de filtros ideais (usando valores mais altos de n) e gaussianos (valores mais baixos de n), ao mesmo tempo em que fornece uma transição suave de frequências baixas para altas.

Filtro Passa-Baixas Butterworth



- (a) Gráfico em perspectiva de um filtro butterwoth no domínio da frequência. (b) Função exibida como uma imagem. (c) Seções transversais radiais para vários valores de n .

Exemplo

- (a) imagem original. (b-f) resultados após aplicação do filtro butterworth com raios de corte 10, 30, 60, 160 e 460 pixels e $n = 2.25$.



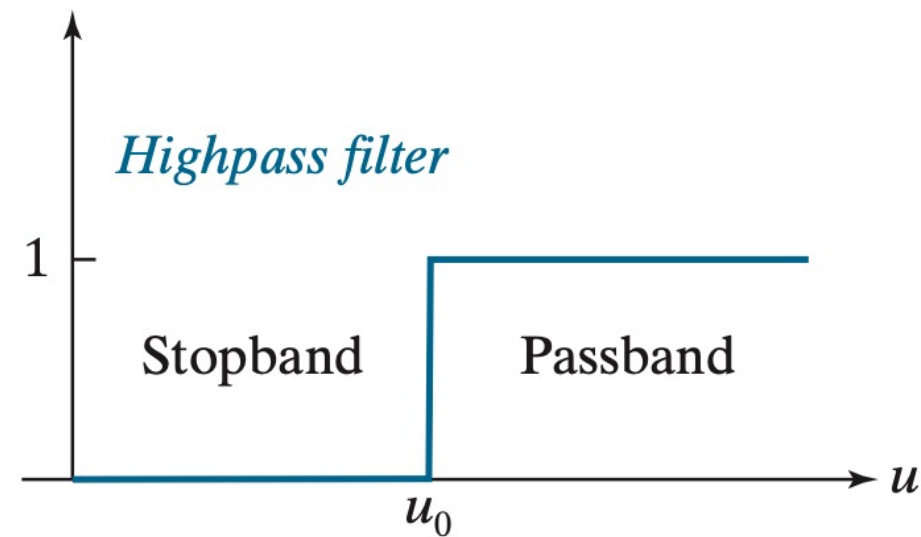
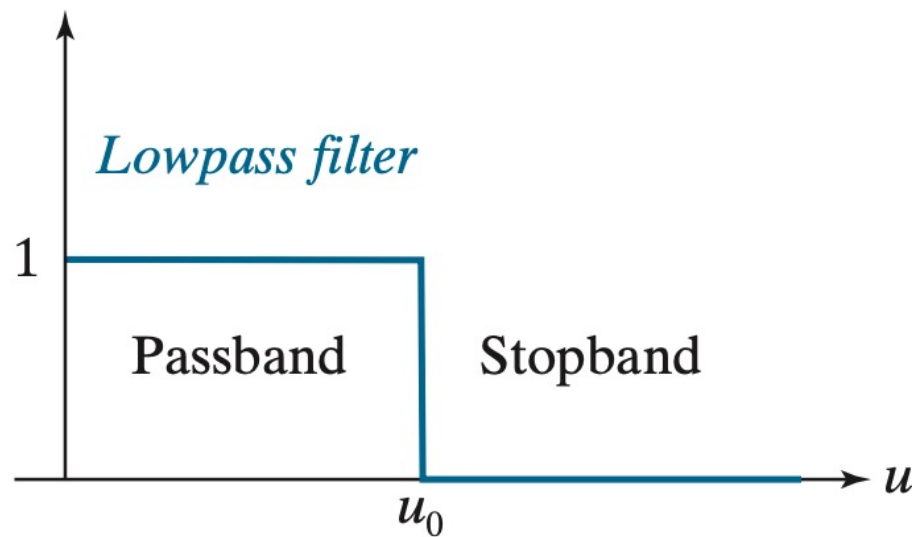
Aguçamento de Imagens no Domínio da Frequência

Filtros Passa-Altas no Domínio das Frequência

- Mostramos que uma imagem pode ser suavizada atenuando os componentes de alta frequência de sua transformada de Fourier.
- Como as bordas e outras mudanças abruptas nas intensidades estão associadas a componentes de alta frequência, a nitidez da imagem pode ser melhorada no domínio da frequência usando filtragem passa-alta, que atenua os componentes de baixa frequência sem perturbar as altas frequências da transformada de Fourier.
- Assim como no caso dos filtros passa-baixas, por simplicidade de implementação consideramos apenas filtros que são radialmente simétricos.

Filtros Passa-Altas no Domínio das Frequências

- Subtrair a função que define o filtro passa-baixa de 1 produz um filtro passa-alta correspondente no domínio da frequência.



Filtro Passa-Altas Ideal

- Seguindo o método apresentado no slide anterior, podemos obter um filtro passa-altas ideal da seguinte forma:

$$H_{\text{HP}}(u, v) = 1 - H_{\text{LP}}(u, v)$$

- O que implica que:

$$H(u, v) = \begin{cases} 0 & \text{if } D(u, v) \leq D_0 \\ 1 & \text{if } D(u, v) > D_0 \end{cases}$$

Filtros Passa-Altas Gaussiano e Butterworth

- Simlamente, podemos obter filtro passa-altas gaussiano da seguinte forma:

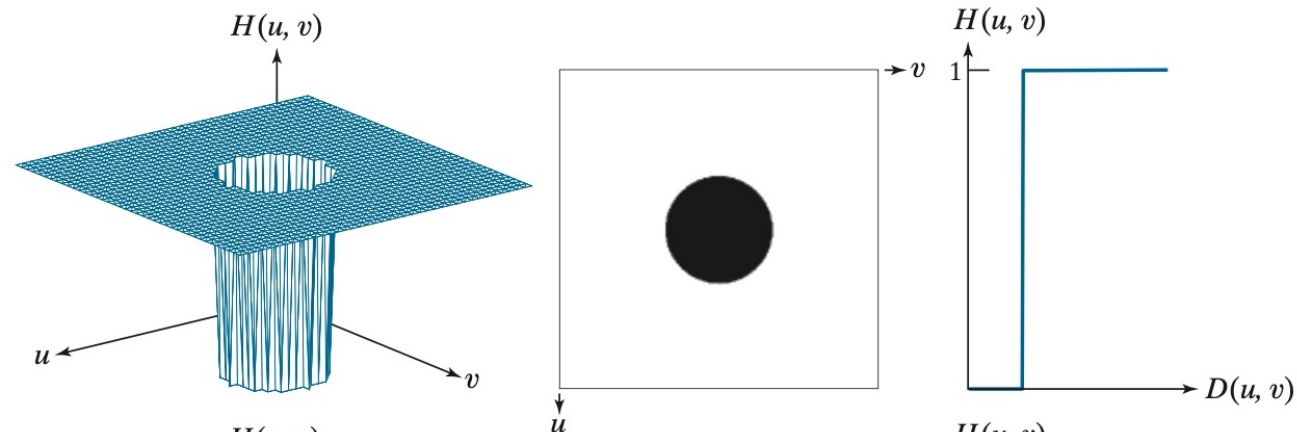
$$H(u, v) = 1 - e^{-D^2(u, v)/2D_0^2}$$

- E o filtro passa-altas butterworth:

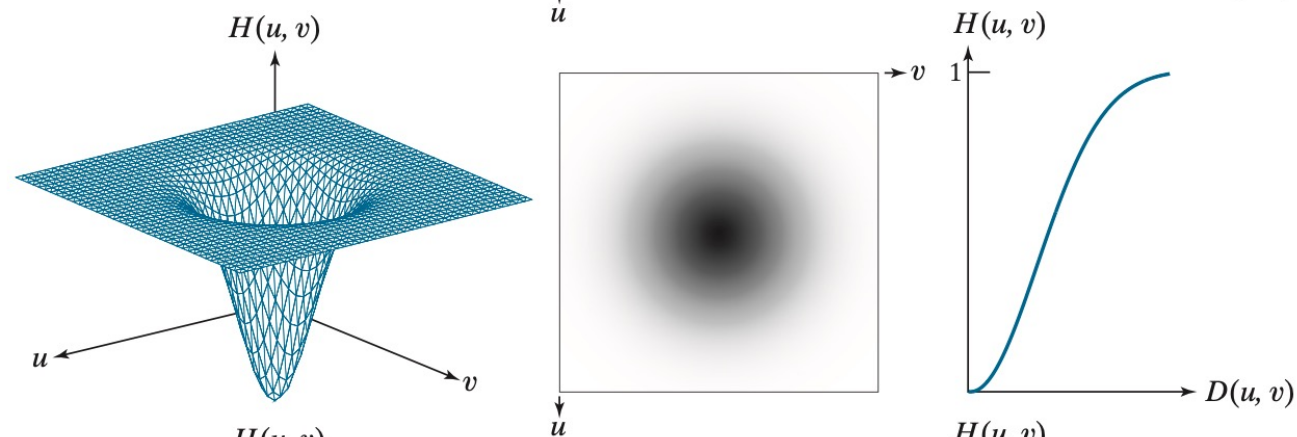
$$H(u, v) = \frac{1}{1 + [D_0/D(u, v)]^{2n}}$$

Filtros Passa-Altas

Ideal



Gaussiano



Butterworth

